# Formulario Oficial — EC2 Diferido

**Aviso y Reglas de Uso**[cite: 11

, left=2mm, right=2mm, top=1mm, bottom=1mm] Este formulario proporciona relaciones matemáticas de la Unidad II. No indica qué fórmula corresponde a cada apartado ni contiene procedimientos resueltos[cite: 11].
**Permitido:** esta hoja + calculadora científica no programable[cite: 11].
**No permitido:** apuntes, CAS, laptop, Python/Jupyter, teléfono o material adicional[cite: 11].

## Transformaciones Homogéneas[cite: 11]

$$T = \begin{bmatrix} R & p \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad T^{-1} = \begin{bmatrix} R^T & -R^T p \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$R^{-1} = R^T$ (para una matriz de rotación válida)[cite: 11].

## Cinemática Inversa[cite: 11]

$$p_W = p_6 - d_6 z_6 \qquad z_6 = R_6 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$R_3^6 = ({}^0R_3)^T R_0^6 \qquad s = \pm\sqrt{1-c^2}$$

$$q = \operatorname{atan2}(s, c)$$

Verificación genérica: $\boxed{T(\mathbf{q}^{(k)}) \approx T_d}$[cite: 11].

## Geometría Vectorial[cite: 11]

$$a \times b = \begin{bmatrix} a_y b_z - a_z b_y \\ a_z b_x - a_x b_z \\ a_x b_y - a_y b_x \end{bmatrix}$$

Producto punto: $a^T b = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$[cite: 11].
Vectores perpendiculares: $a^T b = 0$[cite: 11].

## Jacobiano Geométrico[cite: 11]

$$v_e = \begin{bmatrix} v_L \\ \omega \end{bmatrix} = J(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}$$

Articulación revoluta:

$$J_i = \begin{bmatrix} z_{i-1} \times (o_n - o_{i-1}) \\ z_{i-1} \end{bmatrix}$$

Articulación prismática:

$$J_i = \begin{bmatrix} z_{i-1} \\ 0 \end{bmatrix}$$

## Rango y Singularidad[cite: 11]

Para $J \in \mathbb{R}^{m\times n}$: $\text{rank}_{\text{máx}}\, J = \min(m, n)$[cite: 11].
Criterio general de singularidad:

$$\boxed{\text{rank}\, J < \text{rank}_{\text{máx}}}$$

Para matriz cuadrada, $\det J = 0$ implica pérdida de rango completo[cite: 11].

$$\det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = ad - bc$$

## LSPB (Vel. Inicial/Final Nula)[cite: 11]

$\Delta q = q_f - q_i$.

Aceleración mínima: $\boxed{|\ddot{q}_c| \geq \frac{4|\Delta q|}{t_f^2}}$[cite: 11].

Tiempo de blend (signos consistentes):

$$t_c = \frac{t_f}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{t_f^2 - \frac{4(q_f - q_i)}{\ddot{q}_c}}$$

Velocidad de crucero: $\dot{q}_c = \ddot{q}_c t_c$[cite: 11].
**Fase Aceleración:**

$$q(t) = q_i + \frac{1}{2}\ddot{q}_c t^2 \quad \dot{q}(t) = \ddot{q}_c t \quad \ddot{q}(t) = \ddot{q}_c$$

**Fase Vel. Constante:**

$$q(t) = q_i + \ddot{q}_c t_c \left(t - \frac{t_c}{2}\right) \quad \dot{q}(t) = \dot{q}_c \quad \ddot{q}(t) = 0$$

**Fase Deceleración:**

$$q(t) = q_f - \frac{1}{2}\ddot{q}_c (t_f - t)^2$$
$$\dot{q}(t) = \ddot{q}_c (t_f - t) \quad \ddot{q}(t) = -\ddot{q}_c$$

## Energía y Lagrange[cite: 11]

$$L = T - V \qquad \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = \tau_i$$

Cinética Rotacional: $T = \frac{1}{2} J\omega^2$[cite: 11].
Cinética Traslacional: $T = \frac{1}{2} m v^2$[cite: 11].
Potencial Gravitacional: $V = mgh$[cite: 11].

## Dinámica General y Modelo 1R[cite: 11]

Dinámica General de Manipuladores:

$$\tau = M(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}(\mathbf{q})$$

Modelo 1R (Clase):

$$J = I_c + m\ell_c^2 \qquad T = \frac{1}{2} J \dot{q}^2$$
$$V = mg\ell_c(1 - \cos q) \qquad \tau = J\ddot{q} + mg\ell_c \sin q$$

## Identidades y Unidades[cite: 11]

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$$
$$\sin(A \pm B) = \sin A \cos B \pm \cos A \sin B$$
$$\cos(A \pm B) = \cos A \cos B \mp \sin A \sin B$$
$$\sin(-\theta) = -\sin\theta \qquad \cos(-\theta) = \cos\theta$$

Unidades: $[\dot{q}]$=rad/s, $[\ddot{q}]$=rad/s$^2$, $[\tau]$=N·m, $[J_{\text{in}}]$=kg·m$^2$[cite: 11].